الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد المسافة بين $(1, 2)$ و $(4, 6)$.

$d = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

2 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(-3, 2)$ و $(5, 8)$.

نقطة المنتصف $= \left(\frac{2+8}{2}, \frac{-3+5}{2}\right) = (5, 1)$.

3 في تجربة معايرة مخبرية، أوجد المسافة بين $(-2, 1)$ و $(-11, 3)$.

$d = \sqrt{(3-(-2))^2 + (-11-1)^2} = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$.

4 أثناء اختبار هندسي معياري، أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(7, -4)$ و $(-3, 6)$.

نقطة المنتصف $= \left(\frac{-4+6}{2}, \frac{7-3}{2}\right) = (1, 2)$.

5 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(2, 1)$ و $(10, 5)$.

$m = \frac{10-2}{5-1} = \frac{8}{4} = 2$.

6 في رصد بيانات القياس عن بُعد، أوجد ميل المستقيم المار بـ $(4, -3)$ و $(-6, 2)$.

$m = \frac{-6-4}{2-(-3)} = \frac{-10}{5} = -2$.

7 حدد ما إذا كان المستقيم المار بـ $(1, 1)$ و $(1, 4)$ أفقياً أو رأسياً أو لا هذا ولا ذاك.

كلتا النقطتين لهما $y = 1$ ، إذن المستقيم أفقي الميل $= 0$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة $(5, 3)$، على الصورة $y = mx + c$.

$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y = 2x - 1$.

9 أوجد معادلة المستقيم المار بـ $(4, 0)$ و $(10, 2)$.

$m = \frac{10-4}{2-0} = 3$. باستخدام مقطع y وهو 4: $y = 3x + 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 أوجد نقطتي تقاطع المستقيم $2x + 3y = 12$ مع المحورين.

مع محور x: $y = 0 \Rightarrow x = 6$. مع محور y: $x = 0 \Rightarrow y = 4$.

11 اكتب معادلة المستقيم الموازي لـ $y = 4x - 1$ والمار بالنقطة $(2, 9)$.

نفس الميل 4: $y - 9 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x + 1$.

12 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله 5.

$m = -\frac{1}{5}$.

13 حدد ما إذا كان المستقيمان $y = 2x + 3$ و $y = 2x - 7$ متوازيين أو متعامدين أو لا هذا ولا ذاك.

متوازيان كلاهما ميله 2.

14 أوجد معادلة المستقيم العمودي على $y = -\frac{1}{3}x + 2$ والمار بالنقطة $(3, 4)$.

الميل العمودي هو 3. $y - 4 = 3(x - 3) \Rightarrow y = 3x - 5$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6.

$x^2 + y^2 = 36$.

16 اكتب معادلة دائرة مركزها $(-3, 2)$ ونصف قطرها 5.

$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$.

17 أوجد مركز ونصف قطر الدائرة $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 49$.

المركز: $(1, -4)$. نصف القطر: 7.

18 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة $(3, 4)$.

نصف القطر $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. المعادلة: $x^2 + y^2 = 25$.

19 دائرة نصف قطرها 5 ومركزها O، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر AB باستخدام $AB = 2r\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. تقع النقطتان A وB على

$AB = 2(5)\sin(45^\circ) = 10(0.7071) \approx 7.07$.

20 وتر في دائرة نصف قطرها 10 سم طوله 12 سم. أوجد المسافة من المركز إلى الوتر.

نصف الوتر يساوي 6 سم. المسافة $= \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$ سم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد المسافة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. $\sqrt{5}$

ب. 4

ج. 3

د. 5

$\sqrt{(5-1)^2+(5-2)^2}=\sqrt{16+9}=5$.

22 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. $(4,3)$

ب. $(2,6)$

ج. $(2,3)$

د. $(8,6)$

$\left(\frac{-2+6}{2},\frac{3+3}{2}\right)=(2,3)$.

23 يوضح الرسم البياني خطًا مستقيمًا. أوجد معادلته بالصورة $y=mx+c$ بقراءة الرسم البياني.

أ. $y=\frac{1}{2}x+1$

ب. $y=2x+1$

ج. $y=x+1$

د. $y=2x-1$

يقطع الخط محور y عند 1 ويرتفع 2 لكل 1 أفقيًا: $y=2x+1$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 اكتب معادلة الدائرة المُبيّنة، التي مركزها نقطة الأصل.

أ. $x^2 + y^2 = 10$

ب. $x^2 + y^2 = 5$

ج. $x^2 + y^2 = 20$

د. $x^2 + y^2 = 25$

$r = 5$؛ $r^2 = 25$.

25 الدائرة المُبيّنة مركزها $(1, 2)$ ونصف قطرها مُبيّن. اكتب معادلتها.

أ. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 8$

ب. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 16$

ج. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 16$

د. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$

$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4^2$.

26 أوجد طول قوس القطاع ذي الزاوية 90° المُبيّن، بدلالة π.

أ. 12π

ب. 3π

ج. 1.5π

د. 6π

القوس $= \frac{90}{360} \times 2\pi(6) = 3\pi$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 مستطيل طوله 15 وعرضه 9، كما هو مُبيّن. أوجد محيطه ومساحته.

أ. $P = 135, A = 48$

ب. $P = 48, A = 135$

ج. $P = 24, A = 135$

د. $P = 48, A = 24$

$P = 2(15 + 9) = 48$؛ $A = 15 \times 9 = 135$.

28 مثلث قائم الزاوية ضلعاه 5 و12، كما هو مُبيّن. أوجد مساحته ووتره.

أ. الوتر = 13، $A = 60$

ب. الوتر = 17، $A = 30$

ج. الوتر = 13، $A = 30$

د. الوتر = 12، $A = 30$

الوتر $= \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$؛ $A = \frac{1}{2}(5)(12) = 30$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 هل المثلث المُبيّن قائم الزاوية؟

أ. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضًا

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. لا

د. نعم

يلتقي الضلعان بزاوية قائمة، كما هو مُبيّن.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 هل المثلث المُبيّن متساوي الساقين أم مختلف الأضلاع أم متساوي الأضلاع؟

أ. متساوي الساقين

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. متساوي الأضلاع

د. مختلف الأضلاع

ضلعان من الأضلاع الثلاثة المُبيّنة متساويان في الطول: متساوي الساقين.

31 حدد ما إذا كان الخطان $y = 2x + 1$ و$y = -0.5x + 4$ متوازيين أم متعامدين أم لا هذا ولا ذاك.

أ. نفس الخط

ب. متوازيان

ج. لا هذا ولا ذاك

د. متعامدان

حاصل ضرب الميلين 2 و-0.5 يساوي -1: متعامدان.

32 أوجد نصف قطر ومركز الدائرة $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 81$.

أ. المركز $(2, -5)$، نصف القطر 9

ب. المركز $(-2, 5)$، نصف القطر 9

ج. المركز $(-2, 5)$، نصف القطر 81

د. المركز $(2, 5)$، نصف القطر 9

$(x - (-2))^2 + (y - 5)^2 = 9^2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 النقطتان A وB على دائرة نصف قطرها 8 ومركزها O، بزاوية مركزية $\angle AOB = 60^\circ$. أوجد طول القوس AB، بدلالة π. تقع

أ. $\frac{16\pi}{3}$

ب. $\frac{4\pi}{3}$

ج. 16π

د. $\frac{8\pi}{3}$

القوس $= \frac{60}{360} \times 2\pi(8) = \frac{8\pi}{3}$.

34 أوجد مجموع زوايا الشكل الثماني 8 أضلاع.

أ. 720°

ب. $1{,}440^\circ$

ج. 900°

د. $1{,}080^\circ$

$(8 - 2) \times 180 = 1{,}080^\circ$.

35 أوجد قياس كل زاوية داخلية لسداسي منتظم.

أ. 140°

ب. 135°

ج. 108°

د. 120°

المجموع $= 720^\circ$؛ كل زاوية $= 720 \div 6 = 120^\circ$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 مضلع مجموع زواياه الداخلية $1,620^\circ$. أوجد عدد أضلاعه.

أ. 10

ب. 12

ج. 9

د. 11

$(n-2)\times 180 = 1,620 \Rightarrow n-2 = 9 \Rightarrow n = 11$.

37 أوجد مجموع زوايا الشكل العشاري 10 أضلاع.

أ. $1,800^\circ$

ب. $1,260^\circ$

ج. $1,080^\circ$

د. $1,440^\circ$

$(10-2)\times 180 = 1,440^\circ$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 خماسي منتظم طول ضلعه 8، ومساحته $A \approx 1.72s^2$. أوجد مساحته لأقرب عدد صحيح.

أ. 110

ب. 124

ج. 96

د. 14

$A \approx 1.72(64) \approx 110$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 هل المثلث برؤوس $A(0,0)$، $B(6,0)$، $C(6,4)$ مثلث قائم الزاوية؟

أ. لا

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. نعم

د. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضًا

نعم: B رأسي، إذن يلتقيان بزاوية قائمة عند BC أفقي و AB.

40 حدد ما إذا كانت النقاط $A(-3,2)$، $B(1,5)$، $C(4,1)$ تكوّن مثلثًا قائم الزاوية، باستخدام مربعات المسافات.

أ. فقط إذا كان متساوي الأضلاع أيضًا

ب. لا

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. نعم

نعم: B فهو مثلث قائم الزاوية عند $AB^2 + BC^2 = AC^2$، بما أن $AC^2 = 50$، $BC^2 = 25$، $AB^2 = 25$.

41 أوجد معادلة المحور العمودي للقطعة الواصلة بين $(-2,1)$ و$(4,9)$.

أ. $y = -\frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

ب. $y = -\frac{3}{4}x + 5$

ج. $y = -\frac{4}{3}x + \frac{23}{4}$

د. $y = \frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

نقطة المنتصف $= (1,5)$؛ ميل القطعة $= \frac{4}{3}$؛ الميل العمودي $= -\frac{3}{4}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 مدينة على شبكة إحداثية بالمتر. توجد بوابتان عند $(10, 20)$ و$(50, 60)$. أوجد المسافة بين البوابتين، لأقرب متر. صُمِّمت حديقة

أ. 113

ب. 40

ج. 57

د. 80

م. $\sqrt{40^2 + 40^2} = 40\sqrt{2} \approx 57$

43 ري دائري مركزه $(8, 8)$ على شبكة إحداثية لمزرعة بالمتر ونصف قطره 15 متراً. اكتب معادلة الدائرة التي يرويها. رشاش

أ. $(x + 8)^2 + (y + 8)^2 = 225$

ب. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 15$

ج. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 225$

د. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 30$

$(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 15^2$.

44 إحداثية بالكم: مخيم أساسي عند $(3, 4)$ وقمة عند $(15, 4)$. أوجد نقطة المنتصف، لاستخدامها كمحطة إعادة تموين. يحدد مساح نقطتين على خريطة

أ. $(6, 4)$

ب. $(9, 8)$

ج. $(9, 4)$

د. $(18, 8)$

$\left(\frac{3+15}{2}, \frac{4+4}{2}\right) = (9, 4)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 عند مراجعة كفاءة التشغيل، أوجد المسافة بين $(3, 2)$ و $(-2, 14)$.

أ. 15

ب. 13

ج. 17

د. 11

$d = \sqrt{(-2-3)^2 + (14-2)^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved